



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 10: Microstructura pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EKOP: Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman (model of informed trading) (modelul Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman al tranzacționării informate)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ LSTM: Long Short-Term Memory (network) (rețea cu memorie pe termen lung și scurt)
- ▣ MA: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PIN: Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate)
- ▣ SARIMAX: Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous regressors (model sezonier autoregresiv integrat cu medie mobilă și regresori exogeni)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TBATS: Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components (model cu sezonalițe trigonometrică, transformare Box-Cox, erori ARMA, tendință și componente sezoniere)
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VECM: Vector Error-Correction Model (model vectorial cu corecția erorilor)
- ▣ VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deduce momentele și eroarea standard a estimatorului Roll și deplasarea lui când fluxul de ordine este autocorelat
- ▣ Deduce spread-ul Glosten–Milgrom pentru orice probabilitate inițială și echilibrul Kyle; citi λ ca pantă de regresie
- ▣ Rezolva Almgren–Chriss prin Euler–Lagrange; scrie o verosimilitate PIN stabilă numeric
- ▣ Face inferență pe date reale: bootstrap, HAC, Monte Carlo sub ipoteza nulă, teste de ruptură, estimare IV (Instrumental Variable, variabilă instrumentală), descoperirea prețului cu VECM, deplasarea regresiilor predictive

- ▣ Suport: Cursul 10; manuale Hasbrouck (2007), Bouchaud et al. (2018), Franke, Härdle & Hafner (2019)

Structura

- ▣ **Partea A:** zece derivări (A1–A10)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), critica unui răspuns AI (C2) și o sămânță de proiect din cercetarea noastră (C3)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Unități: spread-uri relative și mișcări de preț în puncte de bază ($1 \text{ pb} = 0,01\%$); valoarea tranzacționată în USD
- Datele intrazilnice au dependență puternică în cursul zilei: reeșantonați zile întregi, nu bare individuale

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (momentele și deplasarea Roll), A3 (Glosten–Milgrom pentru orice probabilitate inițială), A5 (deducerea echilibrului Kyle), A7 (Almgren–Chriss prin Euler–Lagrange), A9 (verosimilitatea PIN)
- ▣ Partea B: B1 (forma de U intrazilnică), B2 (estimatori de spread la două frecvențe, Monte Carlo Roll), B4 (ilichiditatea și VIX, HAC, test de ruptură), B6 (volum și mișcări de preț, IV), B8 (descoperirea prețului, VECM)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A3), A6 (model: A5), A8 (model: A7), A10 (model: A9)
- ▣ Partea B: B3 (spread-uri pentru 25 de active; model: B2), B5 (Amihud pe trei piețe; model: B2, B4), B7 (ceasul Bitcoin; model: B1)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI; C3, prognoza cererii de lichiditate (studiu de caz)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol10_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Bare SPY de 5 minute, sesiunea regulată, octombrie 2020 – septembrie 2026; bare Bitcoin de 5 minute, septembrie 2024 – septembrie 2026
- ▣ Deschidere, maxim, minim, închidere și volum zilnic pentru 7 acțiuni americane, 11 acțiuni BVB și 7 cripto-active; VIX; BET-TR (BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ Valorile tranzacționate la BVB convertite din lei în USD la cursul de referință BNR al fiecărei zile

Formulele folosite azi

- ▣ Deplasarea și precizia Roll [Harris \(1990\)](#): $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$, $T\text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$ (MA(1) gaussian)
- ▣ Roll [Roll \(1984\)](#): $\text{Var}(\Delta p) = \sigma^2 + 2c^2$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$, $s = 2c$
- ▣ Glosten–Milgrom [Glosten & Milgrom \(1985\)](#): $a = V_L + (V_H - V_L)P(V_H \mid \text{cumpărare})$, $b = V_L + (V_H - V_L)P(V_H \mid \text{vânzare})$, regula lui Bayes
- ▣ Kyle [Kyle \(1985\)](#): $\beta = \sigma_u/\sigma_v$, $\lambda = \sigma_v/(2\sigma_u)$, profitul așteptat $\sigma_v\sigma_u/2$; PIN [Easley et al. \(1996\)](#): $\alpha\mu/(\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s)$
- ▣ Almgren–Chriss [Almgren & Chriss \(2001\)](#): $x_k = X \sinh(\kappa(T - t_k))/\sinh(\kappa T)$, $\cosh(\kappa T) = 1 + \tilde{\kappa}^2\tau^2/2$, $\tilde{\kappa}^2 = \lambda\sigma^2/\tilde{\eta}$, $\tilde{\eta} = \eta - \gamma\tau/2$
- ▣ Amihud [Amihud \(2002\)](#): $\text{ILLIQ} = \frac{1}{D} \sum_d |r_d|/\text{DVOL}_d$

A1: modelul Roll: momente, estimator, deplasare [Rezolvat]

Cerință

□ Context și ipoteze

- ▶ Prețul eficient: un mers aleator $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$, cu ε_t i.i.d., media 0, dispersia σ^2 Roll (1984).
- ▶ Prețul tranzacției: $p_t = m_t + c q_t$, unde c este jumătatea de spread, iar $q_t = +1$ (cumpărare) sau -1 (vânzare), independent de ε .
- ▶ Cifrele pentru (b): o acțiune BVB în jur de 20 de lei, cu variațiile zilnice ale prețului $\text{Var}(\Delta p) = 0,0520$ și $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -0,0081$ (lei²).

□ Cerințe

- ▶ (a) Presupuneți că q_t sunt i.i.d. cu $P(q_t = 1) = 1/2$. Deduceți $\text{Var}(\Delta p_t)$ și $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})$ din definiția lui Δp_t .
- ▶ (b) Cu cifrele de mai sus, calculați c , spread-ul $s = 2c$ în lei și în % din preț, dispersia eficientă σ^2 , ponderea din $\text{Var}(\Delta p)$ datorată oscilației și autocorelația de ordinul 1 ρ_1 .
- ▶ (c) Acum semnele formează un lanț Markov cu $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$ și fără conținut informațional. Deduceți $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})$ și limitele estimatorului Roll al jumătății de spread $\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ și al spread-ului $2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ pentru $c = 0,090$, $\rho = 0,3$.

□ Raportați și interpretați

- ▶ Cele două momente, cele cinci cifre de la (b) și cele două limite de la (c).
- ▶ Interpretare: face un ρ pozitiv estimatorul Roll prea mare sau prea mic și de ce?

A1: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- ▣ Pasul 1. Prin calculul diferențelor succesive, $\Delta p_t = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$: inovația eficientă plus schimbarea părții pe care se face tranzacția.
- ▣ Pasul 2. Cum ε și q sunt independente, $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + c^2 \text{Var}(q_t - q_{t-1}) = \sigma^2 + c^2(1 + 1) = \sigma^2 + 2c^2$.
- ▣ Pasul 3. $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = c^2 \text{Cov}(q_t - q_{t-1}, q_{t-1} - q_{t-2})$; singurul termen comun este q_{t-1} , cu semnul $-$, deci covarianța este $-c^2 \text{Var}(q_{t-1}) = -c^2$.
- ▣ Pasul 4 (b). $c = \sqrt{0,0081} = 0,090$ lei, $s = 2c = 0,18$ lei, adică $0,18/20 = 0,9\%$ din preț.
- ▣ Pasul 5 (b). $\sigma^2 = 0,0520 - 2c^2 = 0,0520 - 0,0162 = 0,0358$; ponderea oscilației $2c^2/\text{Var}(\Delta p) = 31,2\%$; $\rho_1 = -0,0081/0,0520 = -0,156$.

A1: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ▣ Pasul 6 (c). Cu $\text{Cov}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$: $\text{Cov}(q_t - q_{t-1}, q_{t-1} - q_{t-2}) = \rho - \rho^2 - 1 + \rho = -(1 - \rho)^2$.
- ▣ Pasul 7 (c). Deci $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1 - \rho)^2 = -0,0081 \cdot 0,49 = -0,0040$.
- ▣ Pasul 8 (c). Estimatorul Roll al jumătății de spread converge la $\sqrt{c^2(1 - \rho)^2} = c(1 - \rho) = 0,063$ lei în loc de 0,090, iar cel al spread-ului la 0,126 în loc de 0,18 lei: ambele cu 30% prea mici.
- ▣ Interpretare: aproape o treime din dispersia zilnică este zgomot bid-ask, deci volatilitatea din prețurile tranzacțiilor supraestimează volatilitatea eficientă.
- ▣ Interpretare: fluxul persistent (ordine împărțite în mai multe tranzacții) face inversările mai rare, ascunde o parte din oscilație și deplasează spread-ul Roll în jos.

A2: eroarea standard a estimatorului Roll [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

Context și ipoteze

- ▶ Aceleași momente ca în A1(b): $\gamma_0 = \text{Var}(\Delta p) = 0,0520$, $\gamma_1 = \text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -0,0081$, deci $c = 0,090$ și $s = 0,18$ lei Harris (1990).
- ▶ Estimatorul este $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$, cu $\hat{\gamma}_1$ autocovarianța de selecție din T variații de preț.
- ▶ Folosiți aproximarea gaussiană (formula lui Bartlett pentru un MA(1)): $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$.

Cerințe

- ▶ (a) Aplicați metoda delta funcției $g(\gamma_1) = 2\sqrt{-\gamma_1}$ și scrieți $\text{se}(\hat{s})$ în funcție de γ_0 , γ_1 și T .
- ▶ (b) Evaluați $\text{se}(\hat{\gamma}_1)$, $\text{se}(\hat{s})$ și $\text{se}(\hat{s})/s$ pentru $T = 78$ (o zi de bare de 5 minute) și $T = 250$ (un an de date zilnice).
- ▶ (c) Aproximați $P(\hat{\gamma}_1 > 0)$ pentru ambele T cu distribuția Normală și explicați de ce aproximarea este aici doar grosieră.

Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel cu T , $\text{se}(\hat{\gamma}_1)$, $\text{se}(\hat{s})$, eroarea relativă și $P(\hat{\gamma}_1 > 0)$.
- ▶ Interpretare: cât de des ar arăta o piață Roll adevărată o covarianță pozitivă într-o singură zi?

Model: A1

A3: Glosten–Milgrom pentru orice probabilitate inițială [Rezolvat]

Cerință

Context și ipoteze

- ▶ Activul valorează V_L sau V_H , $\Delta V = V_H - V_L$, cu probabilitatea inițială $P(V = V_H) = \theta$ Glosten & Milgrom (1985).
- ▶ În fiecare perioadă sosește un investitor: informat cu probabilitatea μ (cumpără dacă $V = V_H$, altfel vinde), altfel neinformați (cumpără sau vinde cu probabilitatea $1/2$).
- ▶ Un formator competitiv, neutru la risc, stabilește $a = \mathbb{E}[V \mid \text{cumpărare}]$ și $b = \mathbb{E}[V \mid \text{vânzare}]$. Cifrele pentru (c): $V_L = 90$, $V_H = 110$, $\mu = 0,3$.

Cerințe

- ▶ (a) Folosiți regula lui Bayes pentru a deduce $P(V_H \mid \text{cumpărare})$ și $P(V_H \mid \text{vânzare})$, apoi spread-ul $a - b$ în funcție de θ , μ și ΔV ; arătați că este maxim la $\theta = 1/2$.
- ▶ (b) Arătați că prețul așteptat al următoarei tranzacții este $\mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t]$ și că această așteptare este un martingal.
- ▶ (c) Calculați ask-ul, bid-ul și spread-ul la $\theta = 0,5$, noile cotații după o cumpărare și spread-ul la $\theta = 0,7$ din formula voastră.

Raportați și interpretați

- ▶ Formula spread-ului, argumentul de martingal și cotațiile de la (c).
- ▶ Interpretare: de ce este spread-ul maxim când formatorul este cel mai nesigur?

A3: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- ▣ Pasul 1. $P(\text{cump.} \mid V_H) = \mu + (1 - \mu)/2 = (1 + \mu)/2$ și $P(\text{cump.} \mid V_L) = (1 - \mu)/2$.
- ▣ Pasul 2. Bayes, cu $D = 2\theta - 1$: $P(V_H \mid \text{cump.}) = \theta(1 + \mu)/(1 + \mu D)$ și $P(V_H \mid \text{vânz.}) = \theta(1 - \mu)/(1 - \mu D)$.
- ▣ Pasul 3. $a - b = \Delta V [P(V_H \mid \text{cump.}) - P(V_H \mid \text{vânz.})] = 4\mu\theta(1 - \theta) \Delta V / (1 - \mu^2(2\theta - 1)^2)$.
- ▣ Pasul 4. Cu $x = 2\theta - 1$, $4\theta(1 - \theta) = 1 - x^2$, iar spread-ul este $\mu\Delta V(1 - x^2)/(1 - \mu^2x^2) \leq \mu\Delta V$, cu egalitate doar la $x = 0$, adică $\theta = 1/2$.
- ▣ Pasul 5 (b). $P(\text{cump.})a + P(\text{vânz.})b = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t]$ prin formula așteptării totale; $\mathbb{E}[\mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_{t+1}] \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t]$ prin așteptări iterate, deci convingerile și prețurile așteptate sunt martingale.

A3: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ▣ Pasul 6 (c). La $\theta = 0,5$: $P(V_H \mid \text{cump.}) = 0,65 \cdot 0,5 / (0,65 \cdot 0,5 + 0,35 \cdot 0,5) = 0,6500$, deci $a = 90 + 20 \cdot 0,6500 = 103,00$; simetric $b = 97,00$; spread $6,00 = \mu \Delta V$.
- ▣ Pasul 7 (c). După o cumpărare, $\theta = 0,6500$ și $P(V_H \mid \text{cump.}) = 0,7752$: $a = 105,50$, $b = 100,00$, spread $5,50$.
- ▣ Pasul 8 (c). La $\theta = 0,7$: $4 \cdot 0,3 \cdot 0,21 \cdot 20 / (1 - 0,09 \cdot 0,16) = 5,11$, aceeași valoare ca din cotațiile calculate direct.
- ▣ Interpretare: la $\theta = 1/2$ o singură tranzacție mișcă cel mai mult convingerile, deci selecția adversă costă cel mai mult; când convingerile înclină într-o parte, rămâne mai puțin de învățat și spread-ul se îngustează.

A4: cât de repede învață formatorul de piață? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context și ipoteze
 - ▶ Glosen–Milgrom ca în A3, cu $V_L = 90$, $V_H = 110$ și $\theta_0 = 1/2$.
 - ▶ Valoarea adevărată este V_H și, ca să izolăm viteza de învățare, presupunem că fiecare tranzacție este o cumpărare.
- Cerințe
 - ▶ (a) Arătați că fiecare cumpărare înmulțește cota $\theta/(1 - \theta)$ cu $(1 + \mu)/(1 - \mu)$ și că bid-ul după k cumpărări este $V_L + \Delta V \theta_{k-1}$.
 - ▶ (b) Deduceți cel mai mic număr de cumpărări k după care bid-ul depășește 108 și evaluați-l pentru $\mu = 0,1, 0,3$ și $0,5$.
 - ▶ (c) Comparați cu drumurile de învățare simulate din curs (secțiunea 6), în care investitorii neinformați pot și să vândă.
- Raportați și interpretați
 - ▶ Formula pentru k și cele trei valori.
 - ▶ Interpretare: cum depinde viteza descoperirii prețului de ponderea investitorilor informați?
- Model: A3

A5: deducerea echilibrului Kyle [Rezolvat]

Cerință

□ Context și ipoteze

- ▶ O singură licitație. Valoarea este $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$; un investitor din interior observă v și trimite un ordin la piață x Kyle (1985).
- ▶ Investitorii neinformați trimit $u \sim N(0, \sigma_u^2)$, independent de v ; formatorul vede doar $y = x + u$ și stabilește $p = \mathbb{E}[v \mid y]$.
- ▶ Cifrele: $\sigma_v = 2$ USD, $\sigma_u = 10\,000$ de acțiuni; o a doua sesiune cu $\sigma_u = 20\,000$ de acțiuni.

□ Cerințe

- ▶ (a) Presupuneți $p = p_0 + \lambda y$. Deduceți ordinul optim x al investitorului din condiția de ordinul întâi și scrieți β din $x = \beta(v - p_0)$.
- ▶ (b) Dat $x = \beta(v - p_0)$, deduceți λ prin teorema proiecției, rezolvați cele două ecuații pentru β și λ și calculați profitul așteptat al investitorului.
- ▶ (c) Calculați β , λ , profitul și variația prețului pentru $y = 15\,000$; apoi comparați λ și profitul în a doua sesiune.

□ Raportați și interpretați

- ▶ Formulele echilibrului și cifrele de la (c).
- ▶ Interpretare: de ce îl ajută pe investitorul din interior mai mult zgomot?

A5: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- ▣ Pasul 1. Dat v , profitul așteptat este $\mathbb{E}[(v - p_0 - \lambda x - \lambda u)x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$ (fiindcă $\mathbb{E}[u] = 0$).
- ▣ Pasul 2. Condiția de ordinul întâi: $(v - p_0) - 2\lambda x = 0$, deci $x = (v - p_0)/(2\lambda)$ și $\beta = 1/(2\lambda)$.
- ▣ Pasul 3. (v, y) are distribuție Normală bivariată, deci $\mathbb{E}[v \mid y] = p_0 + \frac{\text{Cov}(v, y)}{\text{Var}(y)} y$ cu $\lambda = \frac{\beta \sigma_v^2}{\beta^2 \sigma_v^2 + \sigma_u^2}$.
- ▣ Pasul 4. Înlocuind $2\lambda\beta = 1$: $\beta^2 \sigma_v^2 + \sigma_u^2 = 2\beta^2 \sigma_v^2$, deci $\beta = \sigma_u / \sigma_v$ și $\lambda = \sigma_v / (2\sigma_u)$.
- ▣ Pasul 5. Profitul așteptat $\mathbb{E}[(v - p_0)x - \lambda x^2] = \beta \sigma_v^2 - \lambda \beta^2 \sigma_v^2 = \sigma_v \sigma_u / 2$.

A5: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ▣ Pasul 6 (c). $\beta = 10\,000/2 = 5\,000$ acțiuni per USD de abatere; $\lambda = 2/20\,000 = 0,0001$ USD pe acțiune.
- ▣ Pasul 7 (c). Profitul așteptat $2 \cdot 10\,000/2 = 10\,000$ USD; pentru $y = 15\,000$, $\Delta p = 0,0001 \cdot 15\,000 = 1,50$ USD.
- ▣ Pasul 8 (c). Cu $\sigma_u = 20\,000$: $\lambda = 0,00005$ (jumătate), $\beta = 10\,000$ și profitul 20 000 USD (dublu).
- ▣ Interpretare: mai mult zgomot face fluxul de ordine mai puțin informativ, deci formatorul mișcă prețul mai puțin pe acțiune; investorul tranzacționează mai agresiv și câștigă mai mult, iar jumătate din informație intră totuși în preț.

A6: lambda lui Kyle ca pantă de regresie [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context și ipoteze
 - ▶ Economia Kyle din A5 ($\sigma_v = 2$ USD, $\sigma_u = 10\,000$ de acțiuni) cu $p_0 = 50$ USD, repetată pe multe licitații independente.
 - ▶ Notebook-ul simulează 200 000 de licitații pentru a verifica numeric rezultatele din populație.
- ▣ Cerințe
 - ▶ (a) Arătați că pantele OLS în populație ale regresiilor lui $p - p_0$ pe y și ale lui $v - p_0$ pe y sunt ambele egale cu λ ; dați $\text{Var}(y)$.
 - ▶ (b) Deduceți ce estimează raportul de tip Amihud $|r|/(p_0|y|)$, cu $r = (p - p_0)/p_0$, și exprimați-l în pb la 1 milion USD.
 - ▶ (c) Datele reale dau volumul total $|x| + |u|$ în loc de fluxul net $|y|$: deduceți sensul deplasării și cuantificați-o prin simulare.
- ▣ Raportați și interpretați
 - ▶ Cele trei rezultate și rapoartele simulate.
 - ▶ Interpretare: ce măsoară raportul Amihud într-o lume Kyle și de ce este deplasat?
- ▣ Model: A5

A7: Almgren–Chriss prin Euler–Lagrange [Rezolvat]

Cerință

Context și ipoteze

- ▶ Vindem $X = 10^6$ acțiuni în $T = 5$ zile; parametrii exemplului numeric din [Almgren & Chriss \(2001\)](#): $\sigma = 0,95$ USD pe zi^{1/2}, impactul temporar $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, impactul permanent $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$, aversiunea la risc $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$.
- ▶ Investitorul minimizează $\mathbb{E}[C] + \lambda \text{Var}[C]$, unde C este costul implementării.

Cerințe

- ▶ (a) În timp continuu, minimizați $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$ cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$: scrieți ecuația Euler–Lagrange, rezolvați-o și dați κ_c .
- ▶ (b) În timp discret, cu $N = 5$ pași zilnici ($\tau = 1$), calculați $\tilde{\eta} = \eta - \gamma\tau/2$, $\tilde{\kappa}^2 = \lambda\sigma^2/\tilde{\eta}$, κ din $\cosh(\kappa\tau) = 1 + \tilde{\kappa}^2\tau^2/2$ și deținerile x_k .
- ▶ (c) Calculați $\mathbb{E}[C]$ și abaterea standard a lui C și comparați-le cu vânzarea uniformă ($\lambda = 0$).

Raportați și interpretați

- ▶ $x(t)$, κ_c și κ , programul și comparația cost–risc.
- ▶ Interpretare: ce cumpără investitorul cu costul așteptat suplimentar?

A7: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- ▣ Pasul 1. Cu $F(x, \dot{x}) = \eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2$, Euler–Lagrange $\frac{d}{dt} \partial F / \partial \dot{x} = \partial F / \partial x$ dă $2\eta \ddot{x} = 2\lambda \sigma^2 x$, adică $\ddot{x} = \kappa_c^2 x$.
- ▣ Pasul 2. $\kappa_c^2 = \lambda \sigma^2 / \eta = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 0,9025 / (2,5 \cdot 10^{-6}) = 0,722$, $\kappa_c = 0,8497$.
- ▣ Pasul 3. Soluția generală $Ae^{\kappa_c t} + Be^{-\kappa_c t}$ cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$ dă $x(t) = X \sinh(\kappa_c (T - t)) / \sinh(\kappa_c T)$; de ex. $x(1) = 427\,151$, $x(2) = 181\,712$.
- ▣ Pasul 4 (b). $\tilde{\eta} = 2,5 \cdot 10^{-6} - 1,25 \cdot 10^{-7} = 2,375 \cdot 10^{-6}$; $\tilde{\kappa}^2 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 0,9025 / (2,375 \cdot 10^{-6}) = 0,76$.
- ▣ Pasul 5 (b). $\cosh \kappa = 1 + 0,76/2 = 1,38$, deci $\kappa = 0,8463$ și $\sinh(5\kappa) = 34,40$.

A7: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ▣ Pasul 6 (b). $x_k = X \sinh(\kappa(5 - k)) / \sinh(5\kappa)$: $x = (1\,000\,000; 428\,599; 182\,933; 76\,296; 27\,643; 0)$.
- ▣ Pasul 7 (b). Vânzările zilnice $n_k = x_{k-1} - x_k$: $(571\,401; 245\,666; 106\,637; 48\,652; 27\,643)$, adică 57% în prima zi.
- ▣ Pasul 8 (c). $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum n_k^2 = 1,078$ milioane USD și $\text{sd}[C] = \sigma \sqrt{\tau \sum x_k^2} = 0,449$ milioane USD.
- ▣ Pasul 9 (c). Vânzarea uniformă dă $\mathbb{E}[C] = 0,600$ și $\text{sd}[C] = 1,041$ milioane USD.
- ▣ Interpretare: vânzarea la început plătește circa 0,48 milioane USD în plus ca impact așteptat pentru a reduce abaterea standard a costului la mai puțin de jumătate; κ continuu și discret sunt apropiați fiindcă $\kappa\tau$ este mic.

A8: un vânzător cu aversiune mai mare la risc [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context și ipoteze
 - ▶ Același ordin și aceiași parametri ca în A7, dar o aversiune la risc de zece ori mai mare, $\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$.
- ▣ Cerințe
 - ▶ (a) Calculați $\tilde{\kappa}^2$, κ discret, κ_c continuu și deținerile x_k pentru $N = 5$.
 - ▶ (b) Explicați de ce κ discret și cel continuu diferă acum mult mai mult decât în A7.
 - ▶ (c) Calculați $\mathbb{E}[C]$ și $\text{sd}[C]$ și rapoartele față de A7.
- ▣ Raportați și interpretați
 - ▶ Programul, cele două valori ale lui κ și rapoartele cost–risc.
 - ▶ Interpretare: când ar alege un investitor acest program?
- ▣ Model: A7

A9: verosimilitatea PIN, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

Context și ipoteze

- ▶ Modelul EKOP [Easley et al. \(1996\)](#): în fiecare zi apare un eveniment informațional cu probabilitatea α ; este o știre proastă cu probabilitatea δ .
- ▶ Dată starea informațională a zilei, numărul zilnic de cumpărări B și de vânzări S sunt variabile Poisson independente: intensitățile neinformate $\varepsilon_b, \varepsilon_s$; investitorii informați adaugă μ la cumpărări în zilele cu știri bune și la vânzări în cele cu știri proaste.
- ▶ Cifrele: $\alpha = 0,3$, $\delta = 0,5$, $\mu = 400$, $\varepsilon_b = \varepsilon_s = 1\,000$; o zi cu $B = 1\,450$ și $S = 1\,000$.

Cerințe

- ▶ (a) Scrieți verosimilitatea unei zile ca amestec de trei componente Poisson și probabilitatea tranzacționării informate PIN.
- ▶ (b) Calculați PIN și explicați de ce evaluarea directă a verosimilității în dublă precizie eșuează pentru această zi.
- ▶ (c) Scoateți factorii comuni, deduceți o log-verosimilitate stabilă numeric, evaluați-o cu log-sum-exp și calculați probabilitatea a posteriori a unei zile cu știre bună.

Raportați și interpretați

- ▶ PIN, $\ln L$ și probabilitatea a posteriori.
- ▶ Interpretare: de ce sunt zilele clasificate aproape sigur când numerele sunt mari?

A9: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- ▣ Pasul 1. Cu $\pi_n(r) = e^{-r} r^n / n!$: $L = (1 - \alpha)\pi_B(\varepsilon_b)\pi_S(\varepsilon_s) + \alpha\delta\pi_B(\varepsilon_b)\pi_S(\mu + \varepsilon_s) + \alpha(1 - \delta)\pi_B(\mu + \varepsilon_b)\pi_S(\varepsilon_s)$.
- ▣ Pasul 2 (b). $PIN = \alpha\mu / (\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s) = 120 / 2120 = 0,0566$.
- ▣ Pasul 3 (b). În dublă precizie, e^{-1000} devine 0, iar 1000^{1450} devine ∞ , deci $0 \cdot \infty$ dă NaN și optimizatorul eșuează sau se oprește la o frontieră [Lin & Ke \(2011\)](#).

A9: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ▣ Pasul 4 (c). Scoatem factorul $K = e^{-\varepsilon_b - \varepsilon_s} (\mu + \varepsilon_b)^B (\mu + \varepsilon_s)^S / (B! S!)$ și notăm $x_b = \varepsilon_b / (\mu + \varepsilon_b)$, $x_s = \varepsilon_s / (\mu + \varepsilon_s)$.
- ▣ Pasul 5 (c). Atunci $L = K [(1 - \alpha)x_b^B x_s^S + \alpha\delta e^{-\mu} x_b^B + \alpha(1 - \delta)e^{-\mu} x_s^S]$; în K folosește $\ln B!$ din funcția log-gamma.
- ▣ Pasul 6 (c). Logaritmăm fiecare termen din paranteză și îi combinăm cu log-sum-exp: $\ln L = -11,71$.
- ▣ Pasul 7 (c). Probabilitatea a posteriori a unei stări este partea termenului ei din paranteză: știre bună 1,0000.
- ▣ Interpretare: cu 450 de cumpărări în plus față de o abatere standard Poisson de circa 32, ziua este clasificată aproape sigur; de aceea PIN se identifică din ponderea unor astfel de zile, nu din zile izolate.

A10: citirea zilelor cu modelul PIN [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context și ipoteze
 - ▶ Aceiași parametri EKOP ca în A9: $\alpha = 0,3$, $\delta = 0,5$, $\mu = 400$, $\varepsilon_b = \varepsilon_s = 1\,000$.
- ▣ Cerințe
 - ▶ (a) Pentru o zi cu $B = 1\,000$ și $S = 1\,420$, calculați log-verosimilitatea stabilă și probabilitatea a posteriori a unei știri proaste.
 - ▶ (b) Pentru o zi liniștită cu $B = S = 1\,000$, calculați probabilitatea a posteriori că nu există știri.
 - ▶ (c) Calculați PIN când μ se dublează la 800 și explicați de ce PIN rămâne greu de estimat pentru acțiuni foarte lichide chiar cu verosimilitatea stabilă.
- ▣ Raportați și interpretați
 - ▶ Cele două probabilități a posteriori, $\ln L$ și noul PIN.
 - ▶ Interpretare: poate fi citit un dezechilibru al ordinelor mereu ca informație privată?
- ▣ Model: A9

B1: forma de U intrazilnică pentru SPY [Rezolvat]

Cerință

Context și ipoteze

- ▶ Bare SPY de 5 minute (`data/market/intraday/SPY.US_5m.csv`), sesiunea regulată 09:30–16:00 ora New York, doar zile complete cu 78 de bare: 1 477 zile, octombrie 2020 – septembrie 2026.
- ▶ Randamentele sunt variații log ale închiderii în cursul zilei; randamentul primei bare merge de la deschiderea zilei la închiderea barei. $|r|$ este în puncte de bază.

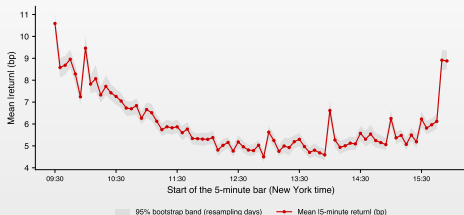
Cerințe

- ▶ (a) Calculați media $|r|$ a primei bare (09:30) și a barelor de la prânz (11:30–14:00) pe toate zilele, precum și raportul lor.
- ▶ (b) Calculați ponderea medie din volumul zilnic tranzacționată în ultimele șase bare (30 de minute).
- ▶ (c) Construiți intervale bootstrap percentile de 95% pentru ambele statistici, reeșantionând zile întregi cu întoarcere (1 000 de reeșantionări, valoarea inițială 42 pentru generatorul aleator) [Efron \(1979\)](#).

Raportați și interpretați

- ▶ Cele două estimări punctuale cu intervale și graficul mediei $|r|$ pe bare, cu banda bootstrap.
- ▶ Interpretare: de ce reeșantionăm zile, nu bare; este forma de U sistematică; ce implică pentru un investitor care trebuie să cumpere azi 1 milion de acțiuni?

B1: rezolvare [Rezolvat]



Rezolvare

- ▣ Pasul 1. Media $|r|$: 10,6 pb în prima bară și 5,1 pb la prânz; raportul 2,06, CI 95% [1,98; 2,15].
- ▣ Pasul 2. Ultimele 30 de minute: 18,6% din volumul zilnic, CI 95% [18,3; 19,0]%, față de $6/78 = 7,7\%$ dacă volumul ar fi uniform.
- ▣ Interpretare: barele unei zile au în comun volatilitatea și știrile ei, deci reeșantionarea pe zile păstrează dependența; intervalele înguste arată un tipar sistematic, iar un cumpărător mare ar trebui să evite deschiderea și să folosească închiderea sau licația de închidere.

B2: estimatori de spread la două frecvențe [Rezolvat]

Cerință (1/2)

□ Context și ipoteze

- ▶ Bare SPY de 5 minute (`data/market/intraday/SPY.US_5m.csv`), sesiunea regulată 09:30–16:00 ora New York, doar zile complete cu 78 de bare: 1 477 zile, octombrie 2020 – septembrie 2026.
- ▶ Bare zilnice SPY din `data/market/SPY.US.csv` (prețuri ajustate pentru dividende), septembrie 2024 – septembrie 2026. Un pas de cotare este 0,01 USD.

B2: estimatori de spread la două frecvențe [Rezolvat]

Cerință (2/2)

□ Cerințe

- ▶ (a) Din barele de 5 minute ale fiecărei zile calculați autocovarianța Roll, media produselor Abdi–Ranaldo și media estimărilor Corwin–Schultz pe perechi de bare (negativele puse la 0; fără ajustare de noapte în cursul sesiunii). Mediați-le pe zile; pentru Roll și Abdi–Ranaldo extrageți rădăcina pătrată din momentul mediat (0 dacă are semnul greșit). Dați intervale bootstrap pe zile de 95% pentru aceleași statistici (1 000 de reeșantionări) [Roll \(1984\)](#), [Corwin & Schultz \(2012\)](#), [Abdi & Ranaldo \(2017\)](#).
- ▶ (b) Calculați aceiași trei estimatori din barele zilnice pe toată fereastra (Corwin–Schultz cu ajustarea pentru noapte), cu bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 1 000 de reeșantionări).
- ▶ (c) Comparați fiecare estimare cu un pas de cotare raportat la preț: o limită inferioară pentru spread-ul cotat, nu pentru cel efectiv.
- ▶ (d) Simulați modelul Roll cu volatilitatea barelor SPY și 78 de prețuri pe zi (1 477 de zile pe eșantion, 200 de eșantioane), pentru un spread de un pas și pentru $c = 0$; calculați ponderea zilelor cu $\hat{\gamma}_1 > 0$ și estimarea agregată [Harris \(1990\)](#).

□ Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel al estimărilor cu intervale și rezultatele Monte Carlo lângă cele observate.
- ▶ Interpretare: ce frecvență dă un spread credibil; ce măsoară estimatorii zilnici; este ponderea covarianțelor pozitive o dovadă împotriva modelului Roll?

B2: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- Pasul 1 (a). Bare de 5 minute: Roll 2,82 pb [2,09; 3,43], Corwin–Schultz 3,11 pb [3,03; 3,20], Abdi–Ranaldo 1,06 pb [0,00; 1,67].
- Pasul 2 (b). Bare zilnice: Roll 64,3 pb [0,0; 114,4] (covarianță ≥ 0 în 10% din reșantionări), Corwin–Schultz 26,5 pb [21,3; 33,7], Abdi–Ranaldo 55,1 pb [0,0; 92,2].
- Pasul 3 (c). Un pas este 0,21 pb: chiar și estimarea Corwin–Schultz pe 5 minute este de 15 ori mai mare; estimatorii zilnici sunt cu două ordine de mărime peste un pas, neverosimil drept cost pentru SPY, fiindcă abaterea standard zilnică este 103,4 pb.
- Pasul 4. Abdi–Ranaldo și Roll zilnic sunt rădăcini ale unor momente mediate care pot avea semnul greșit într-o reșantionare (puse la 0), deci intervalele lor ating 0; covarianța Roll pe 5 minute este negativă doar în 59% din zile.

B2: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- ❑ Pasul 5 (d). Spread de un pas ($c = 0,10$ pb, abaterea standard pe bară 9,2 pb): $\hat{\gamma}_1 > 0$ în 45,3% din zile [43,0; 48,1]; Roll agregat 2,07 pb [1,51; 2,53].
- ❑ Pasul 6 (d). Fără spread ($c = 0$): 45,3% [43,1; 48,3] și 2,06 pb [1,50; 2,53]: nu se deosebește de un spread de un pas.
- ❑ Pasul 7 (d). Observat: 40,8% pozitive și 2,82 pb; Roll corectat de deplasare 1,92 pb.
- ❑ Interpretare: doar barele intrazilnice dau ordine de mărime credibile; estimatorii zilnici sunt dominați de volatilitate. Zilele pozitive nu sunt o dovadă împotriva Roll: la $c/\sigma \approx 0,01$ testul nu are putere, iar estimarea Roll pe 5 minute este mai ales deplasare din demediere.

B3: estimări ale spread-ului pentru 25 de active [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context și ipoteze
 - ▶ Deschidere, maxim, minim, închidere și volum zilnic, septembrie 2024 – septembrie 2026, din data/market: 7 acțiuni și ETF-uri americane, 11 acțiuni BVB (cu ETF-ul pe BET), 7 crypto-active (25 de active).
 - ▶ Volatilitatea anualizată cu 252 de zile pentru acțiuni și 365 pentru crypto; raportul Amihud ca în curs (pb la 1 milion USD).
- Cerințe
 - ▶ (a) Calculați Corwin–Schultz și Abdi–Rinaldo pentru fiecare activ din bare zilnice și mediana fiecărui grup.
 - ▶ (b) Calculați corelațiile Spearman ale Corwin–Schultz cu volatilitatea anualizată, ale raportului Amihud cu valoarea tranzacționată mediană și ale Corwin–Schultz cu Amihud.
 - ▶ (c) Numărați activele pentru care Abdi–Rinaldo este pus la 0.
- Raportați și interpretați
 - ▶ Medianele pe grupuri, cele trei corelații și graficele de dispersie.
 - ▶ Interpretare: par acțiunile BVB mai lichide sau mai puțin lichide decât cele americane; în care indicator ați avea încredere pentru a compara piețele; de ce ați avea nevoie pentru validare?
- Model: B2

B4: ilichiditatea și VIX [Rezolvat]

Cerință

Context și ipoteze

- ▶ Bare SPY de 5 minute (data/market/intraday/SPY.US_5m.csv), sesiunea regulată 09:30–16:00 ora New York, doar zile complete cu 78 de bare: 1 477 zile, octombrie 2020 – septembrie 2026.
- ▶ Ilichiditatea zilnică estimată din date intrazilnice $ILLIQ_d$: media pe cele 78 de bare a lui $|r|$ împărțit la valoarea tranzacționată, în pb la 100 de milioane USD; închiderea zilnică VIX din data/market/VIX.INDX.csv; 1 477 zile comune.

Cerințe

- ▶ (a) Estimați prin OLS $\ln ILLIQ_d = a + b \ln VIX_d + e_d$.
- ▶ (b) Raportați erorile standard OLS și HAC (Newey–West, 20 de decalaje), intervalul HAC de 95% și autocorelația de ordinul 1 a reziduurilor Newey & West (1987).
- ▶ (c) Adăugați o tendință liniară în timp (în ani) și reestimați b cu erori HAC.
- ▶ (d) Testați stabilitatea lui b : cu $D_d = 1$ de la 2023-09-27 (mijlocul eșantionului, fixat înainte de estimare), estimați $\ln ILLIQ_d = a + b \ln VIX_d + gD_d + hD_d \ln VIX_d + e_d$ și testați $h = 0$ cu un test Wald HAC la nivelul de 5%.

Raportați și interpretați

- ▶ $\hat{b}$ cu ambele erori standard, regresia cu tendință și testul de ruptură.
- ▶ Interpretare: citiți b ca elasticitate; de ce diferă erorile standard; este elasticitatea stabilă; este relația cauzală?

B4: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- Pasul 1 (a). $\hat{b} = 0,95$, $R^2 = 0,30$: un VIX mai mare cu 10% se asociază cu o ilichiditate mai mare cu circa $0,95 \times 10\%$, aproape proporțional.
- Pasul 2 (b). SE OLS 0,038, SE HAC 0,121 (de 3,2 ori mai mare); CI HAC 95% [0,72; 1,19]; autocorelația reziduurilor 0,76.
- Pasul 3 (c). Cu tendință: $\hat{b} = 0,80$ (SE 0,120), tendința $-0,062$ pe an (SE 0,021): ilichiditatea scade în timp, dar legătura cu VIX rămâne.
- Pasul 4 (d). Ruptura la 2023-09-27: $b = 1,03$ înainte și $b + h = 0,60$ după; $\hat{h} = -0,43$ (SE HAC 0,25), Wald $p = 0,089 > 0,05$: stabilitatea nu este respinsă la 5%.
- Interpretare: reziduurile persistente fac erorile OLS mult prea mici; elasticitatea este aproape de 1 și mai slabă, dar nu semnificativ, în a doua jumătate; relația nu este cauzală, fiindcă ambele reacționează la știri și incertitudine.

B5: ilichiditatea Amihud pe trei piețe [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context și ipoteze
 - ▶ Cele 25 de active din B3; raportul Amihud zilnic $|r_d|/DVOL_d$ în pb la 1 milion USD, mediat pe septembrie 2024 – septembrie 2026 [Amihud \(2002\)](#).
 - ▶ Valoarea tranzacționată la BVB convertită în USD la cursul de referință BNR al fiecărei zile.
- Cerințe
 - ▶ (a) Calculați raportul Amihud median al fiecărui grup și raportul mediana BVB / mediana SUA.
 - ▶ (b) Construiți un interval bootstrap de 95% pentru acest raport, reșantionând activele în fiecare grup (1 000 de reșantionări).
 - ▶ (c) Calculați corelația Spearman dintre clasamentele activelor din primul și din al doilea an.
- Raportați și interpretați
 - ▶ Medianele, raportul cu intervalul său și corelația de rang.
 - ▶ Interpretare: cu cât este BVB mai puțin lichidă, cât de precisă este cifra și este ilichiditatea o caracteristică stabilă?
- Model: B2, B4

B6: volum și mișcări de preț în barele SPY [Rezolvat]

Cerință (1/2)

□ Context și ipoteze

- ▶ Bare SPY de 5 minute (`data/market/intraday/SPY.US_5m.csv`), sesiunea regulată 09:30–16:00 ora New York, doar zile complete cu 78 de bare: 1 477 zile, octombrie 2020 – septembrie 2026.
- ▶ Volumul relativ = volumul barei / volumul median la aceeași oră; $z = |r|$ împărțit la abaterea standard zilnică a randamentelor de 5 minute; 115 052 bare.

B6: volum și mișcări de preț în barele SPY [Rezolvat]

Cerință (2/2)

□ Cerințe

- ▶ (a) Împărțiți barele în 20 de grupe egale după volumul relativ, regresați $\ln \bar{z}$ pe $\ln$ volumul relativ mediu și dați un interval bootstrap pe zile de 95% pentru pantă (300 de reeșantionări).
- ▶ (b) La nivel de bară, regresați $\ln(|r| + 10^{-6}) - \ln \sigma_{zi}$ pe $\ln$ volumul relativ cu erori standard grupate pe zile și testați panta = 0,5 la 5%; constanta (0,01 pb) păstrează barele cu $r = 0$, unde $\ln |r|$ nu este definit: raportați ponderea lor și panta fără ele.
- ▶ (c) IV: instrumentați $\ln$ volumul relativ cu $\ln$ volumul relativ al aceleiași bare din ziua precedentă; raportați prima etapă, panta prin cele mai mici pătrate în două etape și eroarea standard grupată pe zile.

□ Raportați și interpretați

- ▶ Pantele pe grupe și la nivel de bară, statistica t față de 0,5 și rezultatele IV.
- ▶ Interpretare: este relația concavă, este legea rădăcinii pătrate [Tóth et al. \(2011\)](#), de ce grupăm pe zile și este plauzibilă restricția de excludere de la (c)?

B6: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare

- Pasul 1 (a). Panta pe grupe 0,274, CI 95% [0,262; 0,289].
- Pasul 2 (b). Panta la nivel de bară 0,309 (SE grupată 0,008); $t = (0,5 - 0,309)/0,008 \approx 24$, deci panta = 0,5 este respinsă la 5%; 0,8% din bare au $r = 0$, iar fără ele panta este 0,291 (SE 0,008).
- Pasul 3 (c). Panta în prima etapă 0,339 ($t = 32,8$): un instrument relevant; panta IV 0,063 (SE 0,018) față de 0,309 prin OLS.
- Interpretare: relația este concavă, dar mai plată decât o rădăcină pătrată; o bară amestecă cumpărători și vânzători, iar legea privește metaordinul net al unui singur investitor. Diferența OLS–IV nu poate arăta cât din panta OLS reflectă simultaneitatea, fiindcă restricția de excludere este îndoielnică: volumul de ieri la acea oră reflectă activitatea persistentă și știrile programate, care mișcă și $|r|$ de azi (corelația cu decalaj a lui $\ln |r|$ normalizat: 0,043). Barele unei zile au știri comune, de aici gruparea.

B7: ceasul Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Context și ipoteze
 - ▶ Bare Bitcoin de 5 minute (`data/market/intraday/BTC-USD.CC_5m.csv`), UTC, septembrie 2024 – septembrie 2026: 749 zile, tranzacționare 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
- Cerințe
 - ▶ (a) În zilele lucrătoare, calculați media $|r|$ în 13:00–17:00 UTC (dimineața americană) și în 03:00–11:00 UTC (dimineața asiatică și europeană), precum și raportul lor cu un interval bootstrap pe zile de 95% (1 000 de reșantionări).
 - ▶ (b) Calculați raportul dintre media $|r|$ în zilele lucrătoare și în weekend, cu un interval bootstrap pe zile de 95%.
- Raportați și interpretați
 - ▶ Cele două rapoarte cu intervale.
 - ▶ Interpretare: de ce are o piață 24/7 un ceas și când ați executa un ordin mare de Bitcoin?
- Model: B1

B8: descoperirea prețului, ETF-ul pe BET și indicele BET-TR [Rezolvat]

Cerință (1/2)

□ Context și ipoteze

- ▶ Logaritmul închiderilor zilnice ale Patria-TVBETETF (data/market/TVBETETF.R0.csv, zilele cu tranzacții) și BET-TR (data/market/BETTR.INDX.csv), zile comune, septembrie 2024 – septembrie 2026 (cursul, secțiunea 10).
- ▶ ETF-ul reinvestește dividendele, deci ar trebui să fie cointegrat cu BET-TR cu vectorul $\beta = (1, -1)'$; BET-TR se calculează din prețurile componentelor, nu se tranzacționează.
- ▶ Specificația: o constantă nerestricționată în testul Johansen și în VECM (preia nivelul de echilibru al bazei ETF–indice); decalajele lui Δy alese după BIC între 1 și 10.

B8: descoperirea prețului, ETF-ul pe BET și indicele BET-TR [Rezolvat]

Cerință (2/2)

□ Cerințe

- ▶ (a) Faceți testul trace Johansen [Johansen \(1991\)](#), apoi estimați VECM cu $\beta = (1, -1)'$ impus și decalajele alese după BIC; testați $\alpha_{\text{ETF}} = 0$ și $\alpha_{\text{idx}} = 0$ la 5%.
- ▶ (b) Calculați limitele ponderii informaționale Hasbrouck [Hasbrouck \(1995\)](#) și ponderea componentei Gonzalo–Granger [Gonzalo & Granger \(1995\)](#), cu intervale bootstrap de 95% care reeșantionează blocuri mobile de câte 20 de rânduri consecutive ($\Delta y_t, z_{t-1}, \Delta y_{t-1}, \dots$) ale regresiei VECM, mărimi staționare (1 000 de reeșantionări).
- ▶ (c) Reestimați ambii α pe fiecare jumătate a eșantionului.

□ Raportați și interpretați

- ▶ Coeficienții de ajustare cu statisticile t și intervale, limitele ponderilor și cele două jumătăți de eșantion.
- ▶ Interpretare: care preț conduce și cât de siguri sunteți; de ce sunt limitele atât de largi la frecvență zilnică; de ce poate ponderea componentei să iasă din $[0, 1]$?

B8: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (1/2)

- Pasul 1 (a). BIC alege 1 decalaj; trace Johansen 49,6 pentru $r = 0$ (valoarea critică 5% 15,49) și 0,10 pentru $r \leq 1$ (3,84): un vector de cointegrare; VECM cu 493 observații: $\alpha_{\text{ETF}} = -0,12$ ($t = -2,11$, respins la 5%), $\alpha_{\text{idx}} = -0,03$ ($t = -0,63$, nerespins).
- Pasul 2 (b). Intervale bootstrap: $\alpha_{\text{ETF}} [-0,29; 0,01]$, $\alpha_{\text{idx}} [-0,18; 0,09]$.
- Pasul 3 (b). Ponderea informațională a indicelui în $[0,25; 0,98]$; CI bootstrap pentru limita inferioară $[0,00; 0,64]$, pentru cea superioară $[0,72; 1,00]$; ponderea componente 1,39, CI $[-0,14; 3,32]$.

B8: rezolvare [Rezolvat]

Rezolvare (2/2)

- Pasul 4 (c). Prima jumătate: $\alpha_{\text{ETF}} = -0,26$ ($t = -2,34$); a doua: $-0,09$ ($t = -0,85$); ajustarea indicelui nu este semnificativă în nicio jumătate ($t = -0,77$ și $0,47$).
- Interpretare: datele sugerează că ETF-ul se ajustează spre indice (α al indicelui nu se distinge de 0), dar dovada este slabă: intervalul bootstrap pentru α_{ETF} atinge 0, iar ajustarea dispare în a doua jumătate.
- Interpretare: corelația reziduurilor de 0,93 la frecvență zilnică face ordonarea Cholesky decisivă, de aici limitele largi; ambii α negativi împing ponderea componentei în afara $[0, 1]$.

C1: are ilichiditatea o primă pe BVB?

Cerință (1/2)

□ Context și ipoteze

- ▶ Întrebare deschisă și punct de plecare pentru proiectul de echipă: cât de nelichidă este BVB față de piețele americane și crypto și este ilichiditatea evaluată de piață?
- ▶ Amihud (2002): ilichiditatea așteptată ar trebui să **crească** randamentele viitoare; o creștere neașteptată ar trebui să **scadă** randamentele curente [Amihud \(2002\)](#).
- ▶ Date: randamentele lunare BET-TR, SPY și Bitcoin din data/market; ilichiditatea pieței din acțiunile (tokenurile) fiecărei piețe, 2016–2026.

C1: are ilichiditatea o primă pe BVB?

Cerință (2/2)

□ Cerințe

- ▶ (a) Construiți un indice lunar al ilichidității pieței (media transversală a logaritmului Amihud, luni cu cel puțin 10 zile de tranzacționare) și șocul său, reziduul unui AR(1).
- ▶ (b) Regresați randamentele lunare pe ilichiditatea decalată și pe șoc, cu erori standard HAC (6 decalaje), și corectați coeficientul decalat pentru deplasarea Stambaugh [Stambaugh \(1999\)](#) cu estimatorul cu deplasare redusă [Amihud & Hurvich \(2004\)](#).
- ▶ (c) Pe BVB, ordonați în fiecare ianuarie cele zece blue-chips după raportul Amihud din anul calendaristic anterior (acțiunile cu peste 150 de zile de tranzacționare); din randamentele lunare simple totale formați jumătățile nelichidă și lichidă, ponderate egal (ponderi refăcute lunar), și testați randamentul mediu nelichid minus lichid cu erori HAC (6 decalaje).

□ Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel pe piețe, graficul randamentelor pe șocuri și o discuție despre putere: puține acțiuni, zece ani [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#).
- ▶ Interpretare: care dintre cele două predicții ale lui Amihud rezistă pe fiecare piață?

C2: critica unui răspuns AI (1/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Studentul întreabă un asistent AI

- „Am închiderile zilnice P (lei) și volumele V (număr de acțiuni, pozitive în fiecare zi) pentru o acțiune BVB. Estimează spread-ul Roll și ilichiditatea Amihud. Cât mă costă o tranzacție dus-întors?”

Răspunsul AI: text

- Roll: $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$ și $s = 2c$ Roll (1984)
- Dacă covarianța iese pozitivă, luați valoarea ei absolută: formula dă în continuare spread-ul
- Amihud: media lui $|r_d|$ împărțit la volumul din ziua d , la 1 milion Amihud (2002)
- Rezultat: $s = 0,05$ lei la o acțiune de 20 de lei, adică 0,25% din preț; o tranzacție dus-întors (cumpărare, apoi vânzare) costă $2s$, adică 0,50%

C2: critica unui răspuns AI (2/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Răspunsul AI: codul primit împreună cu textul

```
import numpy as np
dp = P.diff().dropna().values
g = np.cov(dp[1:], dp[:-1])[0, 1]
s_roll = 2 * np.sqrt(abs(g))
s_pct = 100 * s_roll / P.mean()
r = np.log(P).diff().dropna()
illiq = 1e6 * (r.abs() / V.loc[r.index]).mean()
```

C2: critica unui răspuns AI (3/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ (a) Răspunsul conține trei erori; restul este corect. Găsiți fiecare eroare în text și în cod.
- ▣ (b) Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată sau o formulă din curs.
- ▣ (c) Corectați fiecare eroare: dați formula, linia de cod acolo unde există și cifra corectată acolo unde informațiile date o permit.
- ▣ (d) Consemnați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`; interpretare: care eroare ar schimba o decizie de investiții?
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Indicații

- ▣ Ce semn al autocovarianței prezice modelul Roll? Ce vă spune semnul opus?
- ▣ Comparați cu definiția $ILLIQ$ din cadrul cu formule: ce este $DVOL_d$?
- ▣ Desenați prețul bid, prețul ask și prețul de mijloc: la ce prețuri cumpărați și vindeți?

C3: poate fi prognozată cererea de lichiditate?

Cerință (1/2)

□ Context și ipoteze

- ▶ Sămânță de proiect din studiul de caz al cursului [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#): un formator de piață trebuie să știe dinainte câtă lichiditate va furniza; pe datele unui formator de piață din Berlin, un LSTM cu intrări filtrate prin undine a depășit per ansamblu SARIMAX și TBATS, mai ales în situațiile neobișnuite, iar un ansamblu ridge al celor trei a fost și mai bun.
- ▶ Întrebarea deschisă: câștigul unui model flexibil vine din zilele obișnuite sau din zilele de stres, când formatorul de piață este cel mai expus?
- ▶ Date: prețul de închidere și volumul zilnic Bitcoin din `data/market`, septembrie 2016 – septembrie 2026; cererea de lichiditate este aproximată prin logaritmul valorii tranzacționate, prețul de închidere înmulțit cu volumul.

C3: poate fi prognozată cererea de lichiditate?

Cerință (2/2)

□ Cerințe

- ▶ (a) Reprezentați grafic logaritmul valorii tranzacționate, raportați media pe zile ale săptămânii cu intervale de încredere bootstrap care reeșantionează săptămâni întregi și precizați dacă sezonalitatea săptămânală este semnificativă.
- ▶ (b) Păstrați ultimii doi ani ca fereastră de test și, cu origine mobilă, produceți prognoze cu o zi înainte dintr-un model naiv sezonier, un SARIMAX cu perioada săptămânală 7 și randamentul absolut decalat ca regresor exogen, un TBATS cu perioada 7 și un LSTM pe intrări netezite cu un filtru trece-jos bazat pe undine.
- ▶ (c) Combinați prognozele celor trei modele prin regresie ridge, cu ponderi estimate pe un an de validare anterior ferestrei de test, și comparați toate prognozele prin eroarea pătratică medie și printr-un test de acuratețe predictivă egală cu erori standard HAC.
- ▶ (d) Împărțiți fereastra de test în zile de stres (decila superioară a randamentului absolut) și celelalte zile și repetați comparația de la (c) pe fiecare submulțime.

□ Raportați și interpretați

- ▶ Un tabel cu erorile pe modele și pe submulțimi, cu statisticile de test, și graficul prognozelor în jurul celui mai mare episod de stres.
- ▶ Interpretare: este ordinea modelelor aceeași în zilele de stres ca în zilele obișnuite și ce implică asta pentru planificarea capitalului unui formator de piață?

Greșeli frecvente

- ▣ Citirea unei estimări zilnice maxim-minim a spread-ului drept spread-ul adevărat al unui activ lichid
- ▣ Compararea ilichidității între piețe fără conversia valorii tranzacționate într-o singură monedă
- ▣ Tratarea barelor de 5 minute din aceeași zi ca observații independente
- ▣ Amestecarea bazelor de ajustare pentru preț și volum peste o divizare a acțiunilor sau calculul randamentelor din prețuri neajustate
- ▣ Numirea relației volum–volatilitate din bare drept lege a impactului

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei active nediscutate la seminar (o acțiune BVB din afara celor zece blue-chips, un token crypto, o acțiune americană mică)
- ▣ Calculați Amihud și cei doi estimatori maxim-minim ai spread-ului pe luni; reprezentați-i împreună cu volatilitatea
- ▣ Estimați costul vânzării a 1 milion USD într-o zi cu legea rădăcinii pătrate: $Y = 1$ (și 0,5, 1,5 ca sensibilitate), σ volatilitatea zilnică a randamentelor, Q/V poziția raportată la valoarea zilnică mediană tranzacționată; raportați impactul maxim și deficitul mediu ($\frac{2}{3}$ din el), în pb și în USD
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați fiecare eroare AI pe care o prindeți (cel puțin trei pe proiect) în `AI_ERRORS.md` și declarați folosirea AI în `AI_USE.md`

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

 Applied Computational Finance

Cod și date

 Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10

Bibliografie (1/2)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). *Cryptocurrency liquidity forecasting*. In C.Y.-H. Chen, W.K. Härdle, H.H.-S. Lu (Eds.), *Handbook of Blockchain Analytics*, 41–60. Springer Handbooks of Computational Statistics. Springer.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). *Optimal execution of portfolio transactions*. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). *Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects*. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Hurvich, C.M. (2004). *Predictive regressions: a reduced-bias estimation method*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 813–841.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope*. Cambridge University Press.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). *How to measure the liquidity of cryptocurrency markets?* *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). *A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices*. *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). *Liquidity, information, and infrequently traded stocks*. *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.
- ▣ Efron, B. (1979). *Bootstrap methods: another look at the jackknife*. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- ▣ Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets. *Physical Review X*, 1(2), 021006.